

LỚP TOÁN CÔ THÚY SDT: 0935.322.328 Địa chỉ: 50/2C Phạm Thị Liên	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 12 THPT Số 3 Bảo Thắng (Năm học 2026 – 2027)
TÀI LIỆU DÀNH CHO GIÁO VIÊN / HỌC SINH THAM KHẢO Mã đề: 0102	

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	5	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$

Khoảng nào sau đây là một khoảng đồng biến của hàm số?
A. $(-\infty; -2)$. **B.** $(-2; 1)$. **C.** $(-2; +\infty)$. **D.** $(-\infty; 1)$.

Lời giải.

Theo bảng biến thiên, đạo hàm $f'(x) > 0$ trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(1; +\infty)$, do đó hàm số đồng biến trên các khoảng đó.

Chọn đáp án **A** □

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x + 1)(x - 3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là
A. $x = -1$. **B.** $x = 0$. **C.** $x = 9$. **D.** $x = 3$.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 0 \iff x = -1$ hoặc $x = 3$. Bảng xét dấu $f'(x)$ cho thấy $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua $x = 3$, do đó điểm cực tiểu của hàm số là $x = 3$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{2x - 3}{x + 2}$. Đường tiệm cận đứng của đồ thị là
A. $x = 2$. **B.** $x = -2$. **C.** $y = 2$. **D.** $y = -2$.

Lời giải.

Vì $\lim_{x \rightarrow -2+} y = -\infty$ (mẫu số bằng 0 tại $x = -2$ và tử số bằng $-7 \neq 0$) nên đường tiệm cận đứng của đồ thị là $x = -2$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{3x + 1}{x - 2}$. Đường tiệm cận ngang của đồ thị là
A. $y = -2$. **B.** $x = 3$. **C.** $y = 3$. **D.** $y = 1$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x + 1}{x - 2} = 3$ nên đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = 3$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 5. Cho hàm số $y = x - 1 + \frac{2}{x - 1}$. Phương trình đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- A. $y = x + 1$. B. $y = -x + 1$. C. $x = 1$. D. $y = x - 1$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (x - 1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x - 1} = 0$, do đó phương trình đường tiệm cận của đồ thị hàm số là $y = x - 1$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 6. Đồ thị hàm số $y = 2 + \frac{4}{x - 1}$ có tâm đối xứng là

- A. $I(1; 2)$. B. $I(2; 1)$. C. $I(-1; 2)$. D. $I(1; -2)$.

Lời giải.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = 2$. Tâm đối xứng của đồ thị là giao điểm của hai đường tiệm cận: $I(1; 2)$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x + 2)(x - 1)^2(x - 3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số là

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Lời giải.

Phương trình $f'(x) = 0$ có các nghiệm $x = -2$ (nghiệm bội 1), $x = 1$ (nghiệm bội chẵn 2), $x = 3$ (nghiệm bội 1). Đạo hàm chỉ đổi dấu khi qua $x = -2$ và $x = 3$, do đó hàm số có đúng 2 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 8. Cho hàm số $y = x + 2 - \frac{1}{x + 1}$. Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- A. $I(1; 3)$. B. $I(-1; -2)$. C. $I(1; -1)$. D. $I(-1; 1)$.

Lời giải.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$ và tiệm cận xiên $y = x + 2$. Thay $x = -1$ vào phương trình tiệm cận xiên được $y = -1 + 2 = 1$. Vậy giao điểm hai tiệm cận là $I(-1; 1)$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số có đúng một điểm cực trị.
B. Hàm số có cực đại tại $x = -1$ và cực tiểu tại $x = 1$.
C. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; -1)$.
D. Tâm đối xứng của đồ thị là $I(1; 0)$.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 0 \iff x = \pm 1$.

$f'(x) > 0$ trên $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$ và $f'(x) < 0$ trên $(-1; 1)$.

Do đó hàm số đạt cực đại tại $x = -1$ và cực tiểu tại $x = 1$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 10. Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad-bc \neq 0$) có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$		$-$
$f(x)$	$2 \rightarrow -\infty$	$+\infty \rightarrow 2$	

Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên đã cho?

A. $y = \frac{2x-5}{x-1}$.

B. $y = \frac{x+1}{x-1}$.

C. $y = \frac{2x+1}{x-1}$.

D. $y = \frac{2x+1}{x+1}$.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên, ta thấy: đồ thị có tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận ngang $y = 2$ và đạo hàm $y' < 0$ với mọi $x \neq 1$. Xét hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$, có tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận ngang $y = 2$ và $y' = \frac{-3}{(x-1)^2} < 0$. Thỏa mãn tất cả các điều kiện.

Chọn đáp án **C** □

Câu 11.

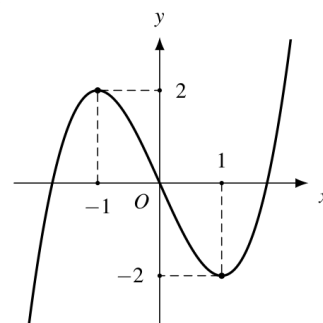
Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình đã cho?

A. $y = -x^3 + 3x$.

B. $y = x^3 - 3x$.

C. $y = x^3 + 3x$.

D. $y = x^3 - 3x + 1$.



Lời giải.

Đồ thị đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$, có điểm cực đại $(-1;2)$ và cực tiểu $(1;-2)$, nhánh ngoài cùng bên phải đi lên ($a > 0$). Hàm số phù hợp duy nhất là $y = x^3 - 3x$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$		$+$
$f(x)$	$-2 \rightarrow +\infty$	$+\infty \rightarrow -2$	

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; -1)$.

B. Hàm số có cực trị tại $x = -1$.

C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.

D. Đồ thị không có tiệm cận ngang.

Lời giải.

Theo bảng biến thiên, $f'(x) > 0$ với mọi $x \neq -1$, nên hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.

Chọn đáp án **C** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = 3x(x - 2)$
 b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$
 c) Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$
 d) Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số đã cho

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$			
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$		
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

Lời giải.

- Ý a) Đúng: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$.
 - Ý b) Đúng: Trên khoảng $(0; 2)$, $f'(x) < 0$ nên hàm số nghịch biến.
 - Ý c) Sai: Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương qua $x = 2$, nên $x = 2$ là điểm cực tiểu của hàm số.
 - Ý d) Đúng: Tại $x = 0$, $y = 2$ (cực đại); tại $x = 2$, $y = -2$ (cực tiểu), bảng biến thiên vẽ đúng chiều biến thiên và các giá trị.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng □

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x+3}{x-1}$ có đạo hàm $y' = -\frac{4}{(x-1)^2}$ với mọi $x \neq 1$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
 b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
 c) Đồ thị nhận điểm $I(1; 1)$ làm tâm đối xứng.
 d) Hai đường thẳng $y = x$ và $y = -x + 2$ là hai trục đối xứng của đồ thị.

Lời giải.

- Ý a) Đúng: Mẫu số khác 0 $\iff x \neq 1$, nên tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
 - Ý b) Sai: $y' = -\frac{4}{(x-1)^2} < 0$ với mọi $x \neq 1$, nên hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
 - Ý c) Đúng: Tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận ngang $y = 1$, do đó tâm đối xứng là $I(1; 1)$.
 - Ý d) Đúng: Hai trục đối xứng của đồ thị phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ là các đường phân giác đi qua tâm đối xứng $I(1; 1)$, có phương trình $y - 1 = \pm(x - 1) \iff y = x$ và $y = -x + 2$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng □

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{(x-2)^2 + 1}{x-2}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đồ thị có tiệm cận đứng $x = 2$.
 b) Đồ thị có tiệm cận xiên $y = x + 2$.
 c) Hàm số có đúng hai điểm cực trị.
 d) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.

Lời giải.

Ta có $y = x - 2 + \frac{1}{x-2}$.

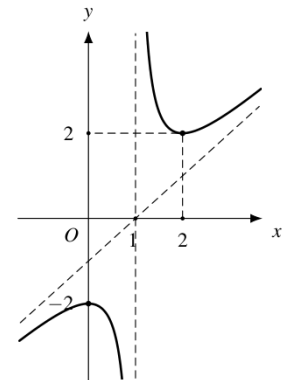
- Ý a) Đúng: $\lim_{x \rightarrow 2} y = \infty$, do đó $x = 2$ là tiệm cận đứng.
 - Ý b) Sai: Tiệm cận xiên là $y = x - 2$ (không phải $y = x + 2$).
 - Ý c) Đúng: $y' = 1 - \frac{1}{(x-2)^2} = \frac{(x-2)^2 - 1}{(x-2)^2} = \frac{(x-1)(x-3)}{(x-2)^2} = 0 \iff x = 1$ hoặc $x = 3$. Đạo hàm đổi dấu qua cả hai điểm này nên hàm số có đúng 2 điểm cực trị.
 - Ý d) Sai: Hàm số không xác định tại $x = 2 \in (1; 3)$, nên không thể kết luận hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$ mà chỉ nghịch biến trên từng khoảng $(1; 2)$ và $(2; 3)$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai ☐

Câu 4.

Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x-1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.
 b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.
 c) Đồ thị có tiệm cận xiên $y = x + 1$.
 d) Hình bên là đồ thị của hàm số đã cho.



Lời giải.

Ta có $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x-1} = x - 1 + \frac{1}{x-1}$.

- Ý a) Đúng: $y' = \frac{(2x-2)(x-1) - (x^2 - 2x + 2)}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.
 - Ý b) Đúng: Với $x \in (0; 1)$, $x > 0$, $x-2 < 0 \implies y' < 0$, do đó hàm số nghịch biến trên $(0; 1)$.
 - Ý c) Sai: Đường tiệm cận xiên là $y = x - 1$.
 - Ý d) Đúng: Đồ thị có cực đại $(0; -2)$, cực tiểu $(2; 2)$, tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận xiên $y = x - 1$, hoàn toàn trùng khớp với hình vẽ.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x + 1$. Tính tổng các giá trị của x tại đó hàm số đạt cực trị.

Đáp án:

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3x^2 + 6x - 24 = 3(x^2 + 2x - 8) = 3(x + 4)(x - 2)$.

Phương trình $f'(x) = 0 \iff x = -4$ hoặc $x = 2$.

Hàm số đạt cực trị tại hai điểm $x_1 = -4$ và $x_2 = 2$.

Tổng các giá trị cần tìm là $x_1 + x_2 = -4 + 2 = -2$.

Đáp án:

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{3x - 2}{x + 1}$. Gọi $I(a; b)$ là giao điểm hai đường tiệm cận. Tính ab .

Đáp án:

Lời giải.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$ và tiệm cận ngang $y = 3$.

Giao điểm hai đường tiệm cận là $I(-1; 3) \implies a = -1, b = 3$.

Vậy $ab = (-1) \cdot 3 = -3$.

Đáp án:

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	5	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$

Tính hiệu giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số.

Đáp án:

Lời giải.

Theo bảng biến thiên:

- Giá trị cực đại của hàm số là $y_{\text{CD}} = 5$ (đạt tại $x = -2$).
- Giá trị cực tiểu của hàm số là $y_{\text{CT}} = -4$ (đạt tại $x = 1$).

Hiệu giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu là $y_{\text{CD}} - y_{\text{CT}} = 5 - (-4) = 9$.

Đáp án:

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 5}{x + 1}$. Tính hoành độ giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị.

Đáp án:

-	1		
---	---	--	--

Lời giải.

Ta có $y = \frac{x(x + 1) + (x + 1) + 4}{x + 1} = x + 1 + \frac{4}{x + 1}$.

- Tiệm cận đứng của đồ thị là $x = -1$.

- Tiệm cận xiên của đồ thị là $y = x + 1$.

Giao điểm của hai đường tiệm cận nằm trên đường tiệm cận đứng $x = -1$, do đó hoành độ giao điểm là -1 .

Đáp án:

-	1		
---	---	--	--

 □

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 2)^2(x + 1)(x - 4)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Đáp án:

2			
---	--	--	--

Lời giải.

Phương trình $f'(x) = 0$ có các nghiệm $x = 2$ (nghiệm bội chẵn 2), $x = -1$ (nghiệm bội lẻ 1), $x = 4$ (nghiệm bội lẻ 1).

Vì đạo hàm chỉ đổi dấu khi đi qua các nghiệm bội lẻ $x = -1$ và $x = 4$, nên hàm số có đúng 2 điểm cực trị.

Đáp án:

2			
---	--	--	--

 □

Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{mx + 3}{2x - 1}$ có tiệm cận ngang $y = 2$. Tính m .

Đáp án:

4			
---	--	--	--

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{mx + 3}{2x - 1} = \frac{m}{2}$.

Theo đề bài, đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 2 \iff \frac{m}{2} = 2 \iff m = 4$.

Đáp án:

4			
---	--	--	--

 □

———— HẾT ————